

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：SRS 软件需求规格说明文档	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 引言	2
1.1 编写目的	2
1.2 项目范围	3
1.3 术语定义	3
2. 总体描述	3
2.1 产品定位	3
2.2 用户特征	3
2.3 假设与依赖	3
2.4 约束条件	3
3. 具体需求	3
3.1 功能需求	3
3.2 外部接口需求	5
3.3 数据需求	5
3.4 性能需求	5
3.5 安全性需求	5
3.6 可用性需求	6
3.7 可维护性需求	6
3.8 关键需求追踪矩阵	6
4. 其他需求	6
4.1 文档需求	6
4.2 配置管理需求	6
4.3 数据与实验约束	6
5. 附录	7
5.1 模块统一划分	7
5.2 统一技术栈	7

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现： SRS 软件需求规格说明文档

文档信息

项目	内容
文档名称	SRS 软件需求规格说明文档
文档编号	SE-PHM-PROP-05
文档阶段	开题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	IEEE 830 风格需求规格、接口、约束和追踪矩阵

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于以规格化方式描述“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”的软件需求，为后续设计、实现、测试和验收提供正式依据。文档目标包括：

1. 明确系统范围和边界。
2. 编号化定义功能需求、接口需求和非功能需求。
3. 建立需求与测试之间的映射基础。

1.2 项目范围

本项目面向课程场景，构建一套可运行的工业轴承设备剩余寿命预测实验系统。系统支持真实轴承数据集接入、数据预处理、退化阶段划分、RUL 预测、训练监控、结果评估和实验可视化，并保留失效概率/生存分析的基础接口作为预测性维护视角补充。系统不包含在线工业控制系统、云端多租户平台和实时数据采集硬件接口。

1.3 术语定义

术语	定义
RUL	Remaining Useful Life, 剩余寿命
FPT	First Predictable Time, 首次可预测时刻
HI	Health Indicator, 健康指标
Callback	在训练特定阶段被调用的扩展逻辑
TensorBoard	用于记录训练曲线、梯度和参数统计的工具
PHM2012 Score	用于轴承寿命预测的惩罚型评分指标
PHM/RUL 非对称惩罚 Score	常用寿命预测非对称惩罚型指标

2. 总体描述

2.1 产品定位

本系统定位为课程项目与实验复现平台。相比单一算法脚本，系统强调统一的数据抽象、可配置训练流程、实验管理与可视化输出。

2.2 用户特征

1. 开发者具备基础 Python 能力，希望在现有框架上增加模型或特征。
2. 测试人员需要能够独立运行测试，验证模块之间的数据流转是否正确。
3. 评审人员关注系统完整性、文档规范性和可演示性。

2.3 假设与依赖

1. 用户能够提供本地真实数据目录或使用项目内合成数据。
2. 运行环境安装 Python 3.11+ 和 uv。
3. 训练任务默认在个人开发设备上运行，不依赖分布式训练。

2.4 约束条件

1. 开发语言统一为 Python。
2. 环境管理统一采用 uv。
3. 项目内部模块命名和目录结构应遵循 USTC.SSE.BearingPrediction 命名空间。

3. 具体需求

3.1 功能需求

3.1.1 数据接入与管理需求

编号	需求描述	优先级
FR-M1-01	系统应支持从本地目录加载 XJTU-SY 数据集	高
FR-M1-02	系统应支持从本地目录加载 PHM2012 / FEMTO 数据集	高
FR-M1-03	系统应将单个轴承运行过程抽象为统一实体对象，至少包含样本、通道名、采样率和元数据	高
FR-M1-04	系统应支持将数据集和中间结果导出为 CSV 或 PKL 格式	中
FR-M1-05	系统应保留原始文件名、数据集来源等元数据	中

3.1.2 预处理与特征工程需求

编号	需求描述	优先级
FR-M2-01	系统应支持滑动窗口切分原始信号	高
FR-M2-02	系统应支持归一化或标准化	高
FR-M2-03	系统应支持 RMS、方差、峰值、峭度等时域特征	高
FR-M2-04	系统应支持 FFT 相关频域特征提取	中
FR-M2-05	系统应支持原始序列直接建模与手工特征建模两种模式	高

3.1.3 退化阶段划分与标签构造需求

编号	需求描述	优先级
FR-M3-01	系统应支持 RUL 标签构造	高
FR-M3-02	系统应支持 3sigma 阶段划分策略	高
FR-M3-03	系统应支持 FPT 阶段划分策略	中
FR-M3-04	系统应支持健康指标序列标签构造	中

3.1.4 模型训练与预测需求

编号	需求描述	优先级
FR-M4-01	系统应支持 CNN、RNN、Transformer、MLP 等模型接入	高
FR-M4-02	系统应支持直接预测与滚动预测	高
FR-M4-03	系统应提供 Monte Carlo Dropout 不确定性预测接口	中
FR-M4-04	系统应支持自定义 Epoch 级回调	高
FR-M4-05	系统应内置 EarlyStopping 回调	高
FR-M4-06	系统应提供 TensorBoard 回调；当本地依赖可用时输出事件日志	中
FR-M4-07	系统应记录梯度范数，并支持异常阈值告警	高

3.1.5 评估、可视化与实验管理需求

编号	需求描述	优先级
FR-M5-01	系统应支持 MAE、MSE、RMSE、MAPE 指标	高
FR-M5-02	系统应支持 PHM2012 Score 和 PHM/RUL 非对称惩罚 Score	高

编号	需求描述	优先级
FR-M5-03	系统应支持误差分布图、退化阶段图、预测曲线和注意力热图导出	高
FR-M5-04	系统应自动记录训练配置、模型结构、采样策略、超参数和结果	高
FR-M5-05	系统应导出历史记录、预测结果、模型检查点和日志文件	高

3.2 外部接口需求

3.2.1 用户接口 系统至少提供 Python API 调用方式，并在主程序中提供“加载数据、构建数据集、训练、测试、评估”的示例流程。

3.2.2 文件接口

1. 输入接口：支持读取 CSV、目录式数据集和解压后的官方数据目录。
2. 输出接口：支持导出 CSV、PKL、JSON、YAML、PNG 和模型检查点文件。

3.2.3 软件接口 系统依赖以下核心软件接口：

1. NumPy / Pandas 用于数据处理。
2. PyTorch 用于模型训练。
3. Scikit-learn 用于指标与部分基线算法。
4. TensorBoard 用于训练过程可视化；若本地未安装对应可选依赖，系统应能跳过 TensorBoard 验证而不影响主训练流程。

3.3 数据需求

编号	数据需求
DR-01	系统应支持水平振动、垂直振动和温度等多通道数据组织
DR-02	系统应保留样本来源、时间步、窗口索引和实体标识等元数据
DR-03	系统应支持训练集、验证集和测试集划分
DR-04	系统应支持中间数据集和预测结果持久化

3.4 性能需求

编号	性能需求
PR-01	小规模实验应能在个人电脑上完成训练和测试
PR-02	数据加载和预处理过程应支持离线缓存和复用
PR-03	训练过程应能实时输出关键指标，不得完全黑盒运行

3.5 安全性需求

本项目不涉及网络用户登录和敏感隐私数据，但应保证：

1. 不对原始数据文件进行破坏性修改。
2. 导出结果不覆盖未经确认的重要文件。
3. 对异常情况给出明确报错，避免静默失败。

3.6 可用性需求

1. 主要功能应可通过统一 API 调用。
2. 训练流程应有默认配置，便于快速运行示例。
3. 输出图表和日志应具备可读性，便于答辩展示。

3.7 可维护性需求

1. 模块边界清晰，便于新增数据集和模型。
2. 代码结构应与文档结构保持一致。
3. 测试计划应能覆盖关键功能链路。

3.8 关键需求追踪矩阵

需求编号	需求说明	设计/实现位置	验证方式
FR-M1-01	支持 XJTU-SY 数据目录加载	dataset、XJTULoader	tests/test_data_io_and_loaders.py
FR-M1-02	支持 PHM2012/FEMTO 数据目录加载	dataset、PHM2012Loader	tests/test_data_io_and_loaders.py
FR-M2-03/FR-M2-04	支持时域、频域特征提取	feature、labeling	特征导出 notebook、单元测试
FR-M3-01/FR-M4-01	支持 RUL 标签构造和回归训练	labeling、models、training	训练 pipeline 测试、真实训练记录
FR-M5-01/FR-M5-02	支持 RUL 论文常用指标	evaluation	tests/test_rul_metrics.py
FR-M4-02/FR-M4-03	支持滚动预测和不确定性预测	prediction	tests/test_prediction_modes.py
FR-M4-04/FR-M4-07	支持回调、梯度记录和异常告警	training.callbacks、training.trainer	tests/test_training_pipeline.py
FR-M4-01/FR-M5-04	支持 CNN-LSTM-AM 复现流程	examples/06_*.workflow	复现测试、comparison_metrics.csv
FR-M4-01/FR-M5-04	支持 xLSTM-Transformer 复现流程	examples/07_*.workflow	复现测试、comparison_metrics.csv
FR-M5-04/FR-M5-05	实验结果可追踪	输出 history、metrics、predictions	集成测试和文档检查

4. 其他需求

4.1 文档需求

系统应输出与课程要求匹配的开题、需求、设计、测试、管理和编码规范文档，并保持项目名称、术语和进度安排一致。

4.2 配置管理需求

系统代码和文档应纳入 Git 管理。真实数据、训练输出和模型中间文件只保留本地目录约定与来源说明，不纳入普通 Git 提交，也不作为课程文档源文件依赖。

4.3 数据与实验约束

1. 系统不承诺在线采集工业现场数据，输入以公开数据集、本地解压目录和生成的示例数据为主。

2. RUL 预测结果用于课程实验和趋势分析，不作为真实工业维护的直接决策依据。
3. 真实训练输出、原始数据和中间模型文件不纳入 Git 版本库，避免仓库体积失控。
4. 对论文复现实验，系统复现的是论文结构、数据划分口径和指标输出流程，不声明完全复刻作者私有训练环境。

5. 附录

5.1 模块统一划分

后续所有文档统一使用以下模块划分：

1. M1 数据接入与管理
2. M2 预处理与特征工程
3. M3 退化阶段划分与标签构造
4. M4 模型训练与预测
5. M5 评估、可视化与实验管理

5.2 统一技术栈

1. 开发语言：Python 3.11+
2. 环境管理：uv
3. 核心依赖：NumPy、Pandas、Scikit-learn、PyTorch、Matplotlib、Seaborn、TensorBoard
4. 可选增强：XGBoost、tsfresh、lifelines